Genética molecular y biotecnología

Apuntes · Tema 4 · Biología y Geología · 4º ESO

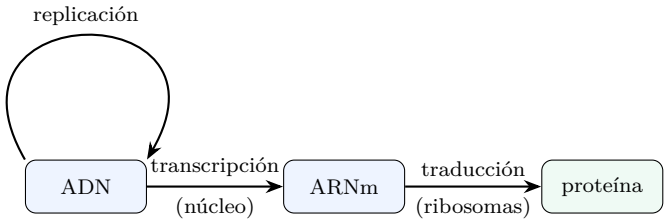
Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. El ADN

Definición: estructura
Doble hélice (Watson y Crick, 1953, con datos de Rosalind Franklin). Cadenas de nucleótidos (azúcar desoxirribosa + fosfato + base). Bases complementarias: A–T y G–C.

Clave: replicación
Antes de dividirse, la célula copia su ADN. Es semiconservativa: cada nueva molécula tiene una cadena antigua y una nueva.

2. De los genes a las proteínas



Clave: código genético
El ARN tiene U en lugar de T. Cada codón (3 bases del ARNm) corresponde a un **aminoácido**. El código es **universal** (igual en casi todos los seres vivos) y **degenerado** (varios codones para un mismo aminoácido).

Ejemplo: transcribir
ADN molde: 3'-TAC GGA TTC-5' → ARNm: 5'-AUG CCU AAG-3' → Met–Pro–Lys.

3. Mutaciones

Mutación: cambio en el ADN. **Génicas** (una base), **cromosómicas** (fragmentos) y **genómicas** (número de cromosomas: síndrome de Down). Pueden ser espontáneas o causadas por **agentes mutágenos** (radiación, tabaco). Son la fuente de la **variabilidad** y la evolución.

4. Biotecnología e ingeniería genética

ADN recombinante	se introduce un gen en otro organismo: bacterias que fabrican **insulina** humana
Transgénicos (OMG)	plantas resistentes a plagas o más nutritivas
PCR	copia millones de veces un fragmento de ADN (diagnóstico, forense)
CRISPR	«tijeras» para editar genes con precisión
Clonación · terapia génica	oveja Dolly · corregir genes defectuosos

Ojo

Bioética: la biotecnología plantea debates (alimentos transgénicos, edición de embriones, privacidad de los datos genéticos). El **Proyecto Genoma Humano** (2003) secuenció nuestros unos 20 000 genes.